JJF

吉林省地方计量技术规范

JJF(吉)25—2009

表面轮廓测量仪校准规范

Calibration Specification for Surface Profile Measuring Instrument

2009-03-20 发布　　2009-04-20 实施

吉林省质量技术监督局 发布

表面轮廓测量仪校准规范

JJF（吉）25－2009

Calibration Specification for Surface Profile Measuring Instrument

本规范经吉林省质量监督局于 2009 年 3 月 20 日批准，并自 2009 年 4 月 20 日起施行。

归 口 单 位：吉林省质量技术监督局

起 草 单 位：中国第一汽车集团公司检测服务中心

本规范委托吉林省质量技术监督局负责解释

本规范主要起草人：

于大葵（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

金振麟（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

赵金芝（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

参加起草人：

尹景军（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

田予钢（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

目　录

1　范围……（1）
2　引用文献……（1）
3　概述……（1）
4　计量特性……（1）
5　校准条件……（2）
6　校准方法……（2）
7　校准结果表达……（4）
8　复校时间间隔……（4）
附录 A　表面轮廓测量仪校准证书内页格式……（5）
附录 B　表面轮廓测量仪综合示值误差测量结果的不确定度评定实例……（6）

表面轮廓测量仪地方校准规范

1 范围

本规范适用于触针式表面轮廓测量仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

GB/T19600 产品几何量技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的校准

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

JJF1105—2003 触针式表面粗糙度测量仪校准规范

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

表面轮廓测量仪主要用于测量外型结构复杂、尺寸相对较小，其它常规仪器无法测量表面轮廓的工件。触针式表面轮廓测量仪一般由传感器、驱动器、电子信号处理装置、计算机、打印机等组成。其工作原理是，仪器的驱动器带动传感器沿被测表面匀速滑行，传感器通过触针感受到被测表面的几何形状变化，并转换成电信号。该信号经放大和处理，再通过计算机系统计算和处理，根据用户需要生成被测表面轮廓形状的不同参数。测量结果可通过显示器或打印机输出。

4 计量特性

4.1 传感器触针针尖半径及角度误差

4.2 驱动箱导轨的直线度

4.3 轮廓坐标测量系统误差

4.4 触针垂直位移的示值误差

4.5 触针水平位移的示值误差

4.6 圆弧半径的示值误差

4.7 角度的示值误差

4.8 表面粗糙度的示值误差

注：作为校准，不判定合格与否，上述计量特性的指标仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 校准表面轮廓测量仪的室内温度应在（20±3）℃范围内，室温变化不超过1℃/h。室内湿度不超过75%RH。

5.1.2 被校仪器及校准用测量设备在室内平衡温度的时间不少于2h。

5.1.3 校准前，被校仪器连续通电预热时间不少于30min。

5.1.4 室内应无影响测量的灰尘、振动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。

5.2 校准项目及校准用测量设备

校准项目及校准用测量设备见表1。

表1 校准项目和校准用测量设备

序号	校准项目	校准用测量设备	
		名 称	技术要求
1	传感器触针针尖半径及角度误差	投影仪	MPE：±（4+L/50）μm
2	驱动箱导轨的直线度	平面平晶	2级
3	轮廓坐标测量系统误差	校准球	—
4	触针垂直位移的示值误差	量块	3等
5	触针水平位移的示值误差	光学刻度尺	二等
6	圆弧半径的示值误差	标准球	U=0.5μm k=2
7	角度的示值误差	标准角度块	U=1.4″ k=2
8	表面粗糙度的示值误差	多刻线样板	U_{99}=（5～2）%

6 校准方法

首先检查仪器外观及各项功能，并进行必要的准备工作，确认无影响计量特性的因

素，再进行校准。

6.1 传感器触针针尖半径及角度误差

用100倍以上的投影仪，对触针针尖半径及角度进行测量。并检查针尖是否有损坏。

6.2 驱动箱导轨的直线度

将2级平晶放在工作台上，触针接触在平晶表面上滑行，从轮廓曲线图上确定驱动箱导轨的直线度。

6.3 轮廓坐标测量系统误差

将仪器自带的标准球放在工作台上，按照仪器使用说明书规定的方法进行测量。计算机上显示的测量结果即为轮廓坐标测量系统误差。

6.4 触针垂直位移的示值误差

将3等量块研合在2级平晶上。触针先后与量块表面和平晶表面接触，读取量块和平晶之间的高度差。读取的高度差与量块标称值之间的差值即为触针垂直位移上的示值误差。此项校准应根据具体被校准仪器垂直位移的测量范围进行。应在全行程的15%、50%和85%三个位置位置进行校准。

6.5 触针水平位移的示值误差

将光学刻度尺放置在工作台上，调整刻度尺的方向与驱动箱移动方向平行并且固定。触针在光学刻度尺表面滑行，测得轮廓曲线，评价出水平位移方向光学刻度尺的刻线间距值，该值与光学刻度尺刻线间距标称值之差作为触针水平位移测量的示值误差。

6.6 圆弧半径的示值误差

将直径35mm的标准球置于工作台上，触针接触在标准球表面上，利用可调工作台使触针通过标准球的最高点。用形状测量系统测量轮廓曲线后，评价得到圆弧半径值。该值与标准球半径标称值之差作为圆弧半径测量的示值误差。

6.7 角度的示值误差

将标准角度块置于工作台上，调整角度块的摆放方向与驱动箱移动方向平行。用形状测量系统测量轮廓曲线后，评价得到角度值。该值与标准角度块标称值之差作为角度测量的示值误差。

6.8 表面粗糙度的示值误差

带有粗糙度测量功能的表面轮廓测量仪，其表面粗糙度部分的校准，依据JJF1105—2003《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》第6.8条中规定的方法进行。

7 校准结果表达

经校准后的表面轮廓测量仪出具校准证书，校准证书内页格式见附录A。

8 复校时间间隔

表面轮廓测量仪的复校时间间隔可根据具体使用情况确定，建议复校时间间隔不超过1年。

附录 A

表面轮廓测量仪校准证书内页格式

校 准 结 果

1. 传感器触针针尖半径及角度误差：_____
2. 驱动箱导轨的直线度：_____
3. 轮廓坐标测量系统误差：_____
4. 触针垂直位移的示值误差：_____
5. 触针水平位移的示值误差：_____
6. 圆弧半径的示值误差：_____
7. 角度的示值误差：_____
8. 表面粗糙度的示值误差：_____

测量结果的不确定度

U=　　k=

附录 B

表面轮廓测量仪圆弧半径的示值误差测量结果的不确定度评定实例

B.1 校准方法

表面轮廓测量仪的圆弧半径的示值误差采用标准球进行校准。用形状测量系统测量轮廓曲线后，评价得到圆弧半径值，同标准球半径标称值比较，得到相应条件下的圆弧半径测量的示值误差。

B.2 数学模型

$$\Delta a=\Delta e-\Delta L$$

式中：Δa——被校准表面轮廓测量仪的圆弧半径的示值误差；

Δe——表面轮廓测量仪评价出的标准球的实际值；

ΔL——标准球的标称值。

B.3 输入量的不确定度评定

不确定度的主要来源：

1) 测量重复性引起的标准不确定度分量 u_1；

2) 标准钢球误差引起的标准不确定度分量 u_2；

3) 被校准仪器数字显示的量化误差引起的标准不确定度分量 u_3。

B.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分量 u_1 的评定：（采用 A 类评定）

选择一台表面轮廓测量仪，将直径 35mm 的标准球固定在工作台上。用形状测量系统测量轮廓曲线后，评价得到圆弧半径值，在重复条件下连续测量 10 次，其综合示值误差分别为：2.2；1.9；1.8；2.3；2.0；2.2；2.0；1.9；1.8；2.3（μm）。 则 $\overline{\Delta e_1}$=2.04μm

单项标准偏差：

$$S_1=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(\Delta e_{1i}-\Delta e_1)^2}{n-1}}=0.2\mu m$$

取 5 台表面轮廓测量仪在重复条件下各连续测量 10 次,其实验标准偏差分别为: S_1=0.2μm； S_2=0.28μm； S_3=0.24μm； S_4 =0.31μm； S_5 =0.19μm。

合并样本标准偏差: $S_p=\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i}^{m}S_i^2}$ =0.25μm

所以 u_1=0.25μm

B.3.2 标准球误差引起的标准不确定度分量 u_2 的评定:(采用 B 类评定)

标准球测试报告给出的扩展不确定度 U=0.5μm ，包含因子 k=2，则

u_2=0.5 / 2=0.25μm

B.3.3 被校准仪器数字显示的量化误差引起的标准不确定度分量 u_3 的评定：(采用 B 类评定)

仪器的有效分辨率为 0.1μm 。用最低有效位作为该示值的变化区间，则变化区间的半宽为 0.05μm 。认为其服从均匀分布，包含因子 $k=\sqrt{3}$， 则

u_3=0.05 / $\sqrt{3}$ =0.029μm

B.4 合成标准不确定度

B.4.1 灵敏系数：$c_1=\partial\triangle a/\partial\triangle e=1$

$c_2=\partial\triangle a/\partial\triangle L=-1$

B.4.2 合成标准不确定度评定

$u_c=\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}=\sqrt{0.25^2+0.25^2+0.029^2}$ =0.36μm

B.5 扩展不确定度评定

取包含因子 k=2

则扩展不确定度 $U=2u_c=2\times0.36\mu m$ =0.72μm

B.6 测量不确定度

校准表面轮廓测量仪圆弧半径的示值误差的不确定度为：

U=0.72μm k=2

JJF（吉）25—2009

吉林省地方计量技术规范

表面轮廓测量仪校准规范

JJF（吉）25—2009

吉林省质量技术监督局发布